

STM32F407 ADC 详解与面试题

模数转换 · 规则组/注入组 · ADC+DMA · 含面试速答 · 2026-06

0、先认识 ADC (是什么 + F407 总体规格)

ADC = Analog-to-Digital

Converter, 模数转换器。作用是把外面的模拟电压（传感器、电位器、电池电压等）转换成 CPU 能处理的数字量。它和 DAC 正好相反：**ADC 是"采集"（模拟→数字），DAC 是"输出"（数字→模拟）。**

STM32F407 上的 ADC 一句话总览：

- **3 个 ADC** (ADC1 / ADC2 / ADC3) ，都是 **12 位逐次逼近型 (SAR)** ；
- 每个最多 **19 个通道**：16 个外部引脚通道 + 内部通道（温度传感器、Vrefint、VBAT）；
- 转换结果 0~4095，配合 DMA 可多通道连续采集。

一、ADC 工作原理 (逐次逼近 SAR)

1.1 什么是逐次逼近型 (SAR) ？

SAR = Successive Approximation Register。核心是**二分法逼近**：

- 内部有个 DAC 和一个比较器；从**最高位**开始猜，先假设输入是满量程的一半，DAC 产生这个电压和输入比较；
- 输入大就保留这一位（置1），小就清掉（置0），再猜下一位.....
- **12 位就比较 12 次**，逐位逼近出最终结果。所以它**速度快、精度适中、最常用**。

面试可能追问 ADC 类型：常见三类——**逐次逼近(SAR)**快、通用，STM32 用的就是它；**Σ-Δ (积分型)**精度极高但慢，用于高精度测量；**流水线型**速度最快，用于高速采集。

1.2 分辨率和电压怎么换算？

分辨率 12 位意味着把 0~Vref 这段电压分成 **4096 个台阶**（数字 0~4095）。已知数字值反推输入电压：

$V_{in} = \text{数字值} \div 4096 \times V_{ref}$ （Vref 一般是 3.3V）。

例：读到 2048，则 $V_{in} \approx 2048 \div 4096 \times 3.3 \approx 1.65V$ （正好半量程）。每一个台阶代表 $3.3V/4096 \approx 0.8mV$ ，这就是它能分辨的最小电压变化。

二、STM32F407 ADC 的核心特性

特性	说明
数量	3 个独立 ADC：ADC1 / ADC2 / ADC3
转换方式	逐次逼近型 (SAR)

分辨率	可配 12 / 10 / 8 / 6 位 (位数越低转换越快)
通道	每个最多 19 路：16 外部 + 内部 (温度/Vrefint/VBAT, 接在 ADC1)
参考电压	Vref+ / Vref-, 决定量程; F407 一般取 0~3.3V
ADC 时钟	来自 APB2(PCLK2) 经分频, ADCCLK 最高 36MHz
采样时间	每通道可单独配 (3~480 个 ADC 周期), 信号阻抗高就配长一点
特色模式	规则组/注入组、单次/连续、扫描、外部触发、多 ADC 同步

三、规则组 vs 注入组 (高频考点)

STM32 的 ADC 通道分成两组, 这是它和普通单片机 ADC 最大的不同:

对比项	规则组 Regular	注入组 Injected
通道数	最多 16 个	最多 4 个
优先级	普通	高, 可打断规则组
结果寄存器	只有 1 个 (ADC_DR)	独立 4 个 (ADC_JDRx)
是否需要 DMA	多通道几乎必须用 DMA	不用, 4 个寄存器够存
类比	正常排队转换	VIP 插队, 转完回到原处

记忆类比: **规则组像正常排队叫号; 注入组像急诊插队**——一来就优先转换它的几个通道, 转完再让规则组继续。
常见用法: 规则组 + DMA
慢慢扫一批普通通道, 注入组留给"必须立刻、准时采"的关键量 (比如电机控制里和 PWM 同步采的电流) 。

四、转换模式与触发方式

4.1 单次 / 连续转换

- **单次转换**: 转一次就停, 要再转得重新启动;
- **连续转换**: 转完自动接着转, 源源不断出数据。

4.2 扫描模式

开启**扫描模式**后, ADC
会按设定的顺序**自动依次转换一组多个通道**, 不用每个通道手动启动一次。多通道采集必开。

4.3 触发方式

- **软件触发**: 程序里置位启动;

- **定时器触发**：用 TIM 的 TRGO 定时启动，实现**固定采样率**（采集波形/音频必用）；
- **外部引脚触发**：由外部信号边沿启动。

"定时器触发 ADC + DMA"是采集模拟波形的黄金组合：定时器保证**采样间隔均匀**，ADC 转换，DMA 自动把结果搬进数组，全程不占 CPU。和上一篇"定时器触发 DAC"是对称的。

五、ADC + DMA（必考，最容易出 bug）

5.1 为什么多通道采集几乎必须用 DMA？

因为**规则组只有一个数据寄存器**

ADC_DR。扫描多个通道连续转换时，后一个通道的结果会**直接覆盖**前一个，你根本来不及读。

用 DMA 就解决了：每转换完一个通道，**DMA 自动把结果搬到内存数组对应位置**，CPU 完全不用管，转换和搬运全硬件完成。

5.2 经典组合

多通道扫描 + 连续转换 +

DMA：配好之后，内存里那个数组就一直是各通道的最新值，想用哪个直接读数组即可。

六、关键计算（被追问才用）

6.1 转换时间怎么算？

转换时间 = 采样时间 + 12.5 个 ADC 周期（12 位时）。

- 采样时间可配 3~480 个周期：信号源阻抗越高、要越准，就配得越长；
- 采样时间越短转换越快，但太短会采不准（电容没充够）。

例：ADCCLK = 21MHz、采样 15 周期 → 转换时间 $\approx (15+12.5)/21M \approx 1.3\mu s$ 。

6.2 怎么提高采集精度？（实战，爱问）

- 参考电压 Vref 要**稳、干净**（精度直接由它决定）；
- **加长采样时间**，尤其接高阻抗信号源；
- 硬件上加 **RC 滤波**、模拟地数字地分开、布线远离干扰；
- 软件上做**多次采样取平均**或中值滤波；
- 用片上 **Vrefint** 校准、必要时上更高分辨率的外部 ADC。

七、面试速答 Q&A；（背逻辑，别背参数）

Q1 什么是 ADC？和 DAC 有什么区别？

ADC 是模数转换器，把模拟电压转成数字给 CPU 用；DAC

正好相反，把数字转成模拟电压输出。一个负责"采集"，一个负责"输出"。

Q2 STM32F407 的 ADC 是什么类型？多少位？

是逐次逼近型(SAR)，12 位精度，能配成 10/8/6 位换更快的速度。F407 上有 3 个 ADC。

Q3 逐次逼近的原理讲一下？

就是二分法逐位逼近：从最高位开始猜，内部 DAC

产生一个比较电压和输入比，大就保留这位、小就清掉，一位一位定下来，12 位就比较 12 次。

Q4 规则通道和注入通道有什么区别？（必考）

规则组最多 16 个通道、优先级普通、只有一个结果寄存器，所以多通道得配 DMA；注入组最多 4 个、优先级高、能打断规则组、有独立 4 个结果寄存器。打个比方，规则组是正常排队，注入组是 VIP 插队，转完再回到原来的队列。

Q5 多通道采集为什么一定要用 DMA？（必考）

因为规则组只有一个数据寄存器，多个通道连续转换时后一个会把前一个覆盖掉。用 DMA 就能在每次转换完自动把结果搬到内存数组里，CPU 不用管，也不会丢数据。

Q6 12 位 ADC、3.3V 参考，读到的数字怎么换算成电压？

用 数字值 $\div 4096 \times 3.3$ 。比如读到 2048，就是 $2048 \div 4096 \times 3.3 \approx 1.65V$ ，正好半量程。

Q7 ADC 的转换时间由什么决定？

由采样时间加固定的转换周期决定，12 位是采样时间 + 12.5 个 ADC

周期。采样时间可以配，接高阻抗信号要配长一点才准，配短了快但容易采不准。

Q8 ADC 采样值跳动大 / 不准，你会怎么排查？（实战）

先看参考电压稳不稳、采样时间够不够长；再看硬件有没有加滤波、模拟地数字地有没有分开、走线是不是被干扰；软件上做多次采样取平均。再不行就怀疑信号源阻抗太高或 ADC 时钟超频了。

Q9 单次、连续、扫描模式分别是什么？

单次是转一次就停；连续是转完自动再转；扫描是按顺序自动转一组多个通道。多通道连续采集就是"扫描+连续+DMA"一起开。

Q10 怎么用 ADC 读片内温度传感器？

F407 内部有个温度传感器接在 ADC1 的内部通道上，先使能它，采到电压后按数据手册给的公式换算成温度。它精度一般，适合粗测芯片温度。

八、参数备查卡（不用背，被追问才用）

项目	关键参数
ADC 数量/类型	3 个 (ADC1/2/3) ； 逐次逼近型 SAR
分辨率	12 位（可配 12/10/8/6）； 数字范围 0~4095

通道数	每个最多 19: 16 外部 + 内部(温度/Vrefint/VBAT, 接 ADC1)
ADC 时钟	来自 APB2 分频, ADCCLK 最高 36MHz
转换时间	采样时间 + 12.5 个 ADC 周期 (12 位)
采样时间档位	3 / 15 / 28 / 56 / 84 / 112 / 144 / 480 个 ADC 周期
规则组	最多 16 通道, 1 个数据寄存器(ADC_DR), 多通道靠 DMA
注入组	最多 4 通道, 优先级高可插队, 4 个独立寄存器(ADC_JDRx)
电压换算	$V_{in} = \text{数字值} \div 4096 \times V_{ref}$ (Vref 常用 3.3V)
经典组合	定时器触发 + 扫描 + 连续 + DMA = 均匀采样、不占 CPU